

Lista 2 - MNED

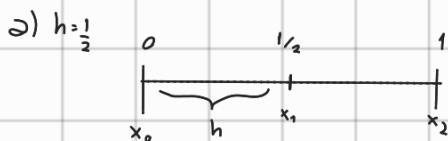
1. O problema de valor de contorno

$$u'' = 4(u - x), \quad 0 \leq x \leq 1, \quad u(0) = 0, \quad u(1) = 2,$$

possui solução $u(x) = e^2(e^4 - 1)^{-1}(e^{2x} - e^{-2x}) + x$. Obtenha uma aproximação de ordem $O(h^2)$ para a solução e compare os resultados com a solução real: (a) com $h = 1/2$ e (b) com $h = 1/4$.

$$u''(x) = \frac{u(x-h) - 2u(x) + u(x+h)}{h^2} + O(h^2) \approx \frac{U_{i-1} - 2U_i + U_{i+1}}{h^2}$$

$$\Rightarrow \frac{U_{i-1} - 2U_i + U_{i+1}}{h^2} - 4U_i = -4x_i$$



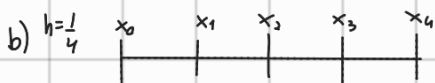
$U_0 = 0 \Rightarrow$ Precisamos calcular U apenas em x_1
 $U_2 = 2$

$$\Rightarrow \frac{-2U_i + 2}{(\frac{1}{2})^2} - 4U_i = -4 \cdot \frac{1}{2} \Rightarrow 4(-2U_i + 2) - 4U_i = -4 \cdot \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow -2U_i - U_i = -\frac{1}{2} - 2 \Rightarrow 3U_i = \frac{5}{2} \Rightarrow U_i = \frac{5}{6} = 0,833$$

$$u(\frac{1}{2}) = e^2(e^4 - 1)^{-1}(e^1 - e^{-1}) + \frac{1}{2} \approx 0,824$$

$$E_1 = 0,833 - 0,824 = 0,009$$



$$U_0 = 0 \Rightarrow \frac{1}{h^2} \begin{bmatrix} h^2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \\ U_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -4x_1 = -1 \\ -4x_2 = -2 \\ -4x_3 = -3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ -2 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix} \Rightarrow U_1 \approx 0,396 \quad U_2 \approx 0,627 \quad U_3 \approx 1,340$$

$$u\left(\frac{1}{4}\right) = 0,394 \quad u\left(\frac{1}{2}\right) = 0,824 \quad u\left(\frac{3}{4}\right) = 1,337$$

2. Considere o seguinte problema de valor de contorno

$$u'' = -(u')^2 - u + \ln x, \quad 1 \leq x \leq 2, \quad u(1) = 0, \quad u(2) = \ln 2.$$

Resolva através do método de diferenças finitas não-linear. Monte o sistema não-linear e resolva através do método de Newton (2 iterações), com $h = 1/2$. Implemente e resolva em MATLAB/Octave para valores menores de h e menor tolerância para o método de Newton. Verifique a convergência do método.

$$u''(x_j) \approx \frac{U_{j-1} - 2U_j + U_{j+1}}{h^2} \Rightarrow \frac{U_{j-1} - 2U_j + U_{j+1}}{h^2} + \left(\frac{U_{j-1} - U_{j+1}}{2h}\right)^2 + U_j = \ln x_j$$

MNED

$$\frac{U_{j-1} - 2U_j + U_{j+1}}{h^2} + \left(\frac{U_{j-1} - U_{j+1}}{2h}\right)^2 + U_j = \ln x_j \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{U_{j-1} - 2U_j + U_{j+1}}{h^2} + \frac{U_{j-1}^2 - 2U_{j-1}U_{j+1} + U_{j+1}^2}{4h^2} + U_j = \ln x_j$$

$$\Rightarrow \left(4U_{j-1} + U_{j-1}^2 + 4U_{j+1} + U_{j+1}^2 - 8U_j + 4h^2 U_j - 2U_{j-1}U_{j+1} \right) - 4h^2 \ln x_j = 0$$

$$U_0 = 0$$

$$f_j(U_0, \dots, U_n)$$

$$U_n = \ln 2$$

$$\frac{\partial f_j}{\partial U_j} = -8 + 4h^2$$

$$\frac{\partial f_j}{\partial U_{j-1}} = 4 + 2U_{j-1} - 2U_{j+1}$$

$$\frac{\partial f_j}{\partial U_{j+1}} = 4 + 2U_{j+1} - 2U_{j-1}$$

$$f = (f_1, \dots, f_{n-1})^T$$

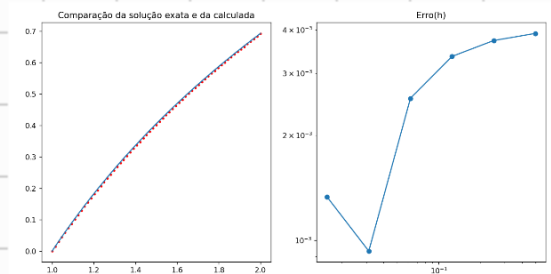
$$f_0 \equiv U_0, \quad f_n \equiv U_n$$

$$J_f = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 4+2U_0-2U_2 & -8+4h^2 & 4+2U_2-2U_0 & \dots & 0 \\ 0 & 4+2U_1-2U_3 & -8+4h^2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 4+2U_{n-2}-2U_n & -8+4h^2 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$J_f U^{(k+1)} = J_f U^{(k)} - f(U^{(k)})$$

$$U^{(0)} = (0, \dots, 0)^T$$

Analgicamente: $u(x) = \ln(x)$



$$h = \frac{1}{64}, \frac{1}{32}, \frac{1}{16}, \frac{1}{8}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}$$

Iterações de Newton: $m = 2$

3. A equação de Van der Pol

$$u'' - \mu(u^2 - 1)u' + u = 0, \quad \mu > 0,$$

governa o fluxo de corrente em uma válvula (tubo de vácuo) com três elementos internos, em função do tempo. Sejam $\mu = \frac{1}{2}$, $u(0) = 0$ e $u'(2) = 1$.

- (a) Discretize o problema com um método de diferenças finitas que seja pelo menos $\mathcal{O}(h^2)$, para uma divisão uniforme qualquer do intervalo $[0, 2]$. Escreva o sistema não linear resultante e o procedimento para sua solução usando o método de Newton. Escreva a forma geral dos elementos da matriz Jacobiana do método de Newton em função da solução aproximada U_i :

$$\frac{U_{i-1} - 2U_i + U_{i+1}}{h^2} - \mu(U_i^2 - 1) \left(\frac{U_{i+1} - U_{i-1}}{2h} \right) + U_i = 0 = G_i$$

$i = 1, \dots, n$

$$U_0 = 0 = \alpha$$

$$u'(x_{n+1}) = 1 = \sigma$$

$$G_i = \frac{1}{h^2} \left(U_{i-1} - 2U_i + U_{i+1} - \frac{\mu h^2}{2} \left(U_i^2 U_{i+1} - U_i^2 U_{i-1} - U_{i+1} U_{i-1} \right) + h^2 U_i \right)$$

$$\frac{\partial G_i}{\partial U_i} = \frac{1}{h^2} \left(-2 - \frac{\mu h}{2} \left(2U_i U_{i+1} - 2U_i U_{i-1} \right) + h^2 \right) =$$

$$= 1 - \frac{2}{h^2} + \frac{\mu U_i}{h} (U_{i-1} - U_{i+1})$$

$$\frac{\partial G_i}{\partial U_{i+1}} = \frac{1}{h^2} \left(1 - \frac{\mu h}{2} (U_i^2 - 1) \right) = \frac{1}{h^2} + \frac{\mu}{2h} (1 - U_i^2)$$

$$\frac{\partial G_i}{\partial U_{i-1}} = \frac{1}{h^2} \left(1 - \frac{\mu h}{2} (-U_i^2 + 1) \right) = \frac{1}{h^2} + \frac{\mu}{2h} (U_i^2 - 1)$$

$$G_0 = U_0 - \alpha = 0$$

$$\frac{\partial G_0}{\partial U_0} = 1$$

Usando um ponto fantasia, em x_{n+2} :

$$u'(x_{n+1}) = \frac{u(x_{n+2}) - u(x_n)}{2h} + \mathcal{O}(h^2) = \sigma \Rightarrow U_{n+2} = 2h\sigma + U_n$$

$\Rightarrow$

$$G_{n+1} = \frac{1}{h^2} \left(U_n - 2U_{n+1} + U_{n+2} - \frac{\mu h}{2} \left(U_{n+1}^2 U_{n+2} - U_{n+1}^2 U_n - U_{n+2} U_n \right) + h^2 U_{n+1} \right)$$

$$= \frac{1}{h^2} \left(U_n - 2U_{n+1} + 2h\sigma + U_n - \frac{\mu h}{2} \left(U_{n+1}^2 (2h\sigma + U_n) - U_{n+1}^2 U_n - (2h\sigma + U_n) U_n \right) + h^2 U_{n+1} \right)$$

$$= \frac{1}{h^2} \left(2U_n - 2U_{n+1} + 2h\sigma - \frac{\mu h}{2} \left(2h\sigma U_{n+1}^2 - 2h\sigma \right) + h^2 U_{n+1} \right)$$

$$= \frac{1}{h^2} \left(2U_n - 2U_{n+1} + 2h\sigma \right) + \sigma \mu (1 - U_{n+1}^2) + U_{n+1}$$

$$\frac{\partial G_{n+1}}{\partial U_{n+1}} = \frac{-2}{h^2} - 2\sigma \mu U_{n+1} + 1$$

$$\frac{\partial G_{n+1}}{\partial U_n} = \frac{2}{h^2}$$

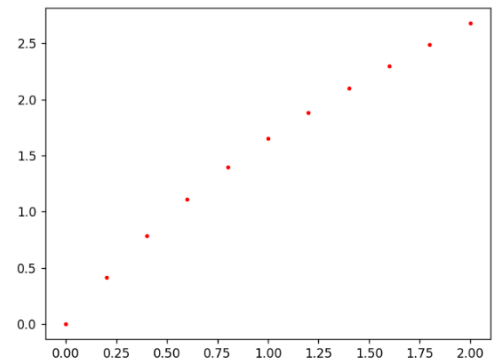
$$\Rightarrow J_G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots \\ \frac{1}{h^2} + \frac{\mu}{2h} (1 - U_i^2) & 1 - \frac{2}{h^2} + \frac{\mu U_i}{h} (U_{i-1} - U_{i+1}) & \frac{1}{h^2} + \frac{\mu}{2h} (U_i^2 - 1) & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \\ 0 & 0 & \frac{2}{h^2} & -\frac{2}{h^2} - \frac{2\sigma \mu U_{n+1}}{h} + 1 \end{bmatrix}$$

$$U^{k+1} = U^k + \delta^k$$

$$J_G^k \delta^k = -G(U^k)$$

$$U^0 = (\alpha, 0, \dots, 0)$$

- (b) Encontre aproximações U_i para a solução $u(t)$, em que $1 \leq i \leq 10$ (resolva o sistema não linear com ajuda do MATLAB/Octave).



4. Seja o problema de valor de fronteira de segunda ordem definido no intervalo $[a, b]$

$$u'' - q(x)u = r(x), \quad u(a) = u(b) = 0.$$

Determine os parâmetros $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2$ de modo que o método numérico

$$\frac{U_{i+1} - 2U_i + U_{i-1}}{h^2} - \alpha_2 q(x_{i+1})U_{i+1} - \alpha_1 q(x_i)U_i - \alpha_0 q(x_{i-1})U_{i-1} = \alpha_2 r(x_{i+1}) + \alpha_1 r(x_i) + \alpha_0 r(x_{i-1}), \quad i = 1, 2, \dots, m$$

com $u_0 = u_{m+1} = 0$, e $h = \frac{b-a}{m+1}$, seja de ordem 4.

$$\tau_i = \frac{u(x_{i+1}) - 2u(x_i) + u(x_{i-1}))}{h^2} - \alpha_2 q_{i+1} u(x_{i+1}) - \alpha_1 q_i u(x_i) - \alpha_0 q_{i-1} u(x_{i-1}) - \alpha_2 r_{i+1} - \alpha_1 r_i - \alpha_0 r_{i-1}$$

Expandindo u em Taylor:

$$\frac{u(x_{i+1}) - 2u(x_i) + u(x_{i-1}))}{h^2} = u''(x_i) + \frac{h^2}{12} u^{(4)}(x_i) + \mathcal{O}(h^4)$$

$$u(x_{i+1}) = u(x_i + h) = u(x_i) + h u'(x_i) + \frac{h^2}{2} u''(x_i) + \frac{h^3}{6} u'''(x_i) + \mathcal{O}(h^4)$$

$$u(x_{i-1}) = u(x_i - h) = u(x_i) - h u'(x_i) + \frac{h^2}{2} u''(x_i) - \frac{h^3}{6} u'''(x_i) + \mathcal{O}(h^4)$$

$$\Rightarrow \tau_i = u''(x_i) + \frac{h^2}{12} u^{(4)}(x_i) + \mathcal{O}(h^4) -$$

$$- \alpha_2 q(x_{i+1}) \left[u(x_i) + h u'(x_i) + \frac{h^2}{2} u''(x_i) + \frac{h^3}{6} u'''(x_i) + \mathcal{O}(h^4) \right]$$

$$- \alpha_1 q(x_i) u(x_i)$$

$$- \alpha_0 q(x_{i-1}) \left[u(x_i) - h u'(x_i) + \frac{h^2}{2} u''(x_i) - \frac{h^3}{6} u'''(x_i) + \mathcal{O}(h^4) \right]$$

$$- \alpha_2 r(x_{i+1}) - \alpha_1 r(x_i) - \alpha_0 r(x_{i-1})$$

$$= [-\alpha_2 q(x_{i+1}) - \alpha_1 q(x_i) - \alpha_0 q(x_{i-1})] u(x_i) + h [-\alpha_2 q(x_{i+1}) + \alpha_0 q(x_{i-1})] u'(x_i) \\ + \frac{h^2}{2} \left[\frac{2}{h^2} - \alpha_2 q(x_{i+1}) - \alpha_0 q(x_{i-1}) \right] u''(x_i) + \frac{h^3}{6} [-\alpha_2 q(x_{i+1}) + \alpha_0 q(x_{i-1})] u'''(x_i) \\ - \alpha_2 r(x_{i+1}) - \alpha_1 r(x_i) - \alpha_0 r(x_{i-1}) + O(h^4) = O(h^4) \Rightarrow$$

$\alpha_2, \alpha_1, \alpha_0$ Expanda TUDO em Taylor e resolve o sistema, ou

Note que o erro de

$\frac{U_{i+1} - 2U_i + U_{i-1}}{h^2} - q(x_i) U_i = r(x_i)$ é $O(h^2)$, sendo apenas cometido o erro de aproximar u''

Por deferred corrections:

$$\frac{u(x_{i+1}) - 2u(x_i) + u(x_{i-1}))}{h^2} = u''(x_i) + \frac{h^2}{12} u^{(4)}(x_i) + O(h^4)$$

Como $u'' = qu + r$, temos $u^{(4)} = (qu + r)'' = r'' + (qu)''$

$$\Rightarrow \frac{u(x_{i+1}) - 2u(x_i) + u(x_{i-1}))}{h^2} = u''(x_i) + \frac{h^2}{12} u^{(4)}(x_i) + O(h^4)$$

$$= u''(x_i) + \frac{h^2}{12} (r'' + (qu)') + O(h^4) =$$

$$= u''(x_i) + \frac{h^2}{12} \left[\frac{r(x_{i+1}) - 2r(x_i) + r(x_{i-1}))}{h^2} + \frac{q(x_{i+1})u(x_{i+1}) - 2q(x_i)u(x_i) + q(x_{i-1})u(x_{i-1}))}{h^2} + O(h^2) \right] =$$

Usando $u''(x_i) = r(x_i) + q(x_i) u(x_i)$:

$$= r(x_i) + q(x_i) u(x_i) + \frac{1}{12} [r(x_{i+1}) - 2r(x_i) + r(x_{i-1})) + q(x_{i+1})u(x_{i+1}) - 2q(x_i)u(x_i) + q(x_{i-1})u(x_{i-1}))] + O(h^4)$$

$$\Rightarrow \alpha_0 = \alpha_2 = \frac{1}{12}$$

$$\alpha_1 = 1 - \frac{2}{12} = \frac{5}{6}$$

5. Considere o seguinte PVC definido no intervalo $[a, b]$

$$u'' - p(x)u'(x) - q(x)u(x) = r(x), \quad u'(a) + \gamma u(a) = 0 \quad u'(b) + \xi u(b) = 0.$$

Derivar um método numérico de segunda ordem para aproximar esse problema. Montar o sistema linear resultante.

$$\frac{U_{i+1} - 2U_i + U_{i-1}}{h^2} - p(x_i) \left(\frac{U_{i+1} - U_{i-1}}{2h} \right) - q(x_i) U_i = r(x_i) \quad i=1, \dots, m$$

$$\Rightarrow \left(-\frac{2}{h^2} - q(x_i) \right) U_i + \left(\frac{1}{h^2} + \frac{p(x_i)}{2h} \right) U_{i-1} + \left(\frac{1}{h^2} - \frac{p(x_i)}{2h} \right) U_{i+1} = r(x_i)$$

Nas bordas, usando pontos fantasmas:

$$\begin{aligned} U_0 = u(a) \quad & \left| \quad u'(a) + \gamma u(a) = 0 \Rightarrow \frac{U_1 - U_0}{2h} + \gamma U_0 = 0 \Rightarrow O(h^2) \right. \\ U_{m+1} = u(b) \quad & \left| \quad \Rightarrow \gamma U_0 = \frac{U_1 - U_0}{2h} \Rightarrow U_1 = 2h\gamma U_0 + U_0 \right. \end{aligned}$$

$$u'(b) + \xi u(b) = 0 \Rightarrow \frac{U_{m+2} - U_m}{2h} = -\xi U_{m+1} \Rightarrow U_{m+2} = U_m - 2h\xi U_{m+1}$$

Por fim, para $i=0$

$$\left(-\frac{2}{h^2} - q(x_0) \right) U_0 + \left(\frac{1}{h^2} + \frac{p(x_0)}{2h} \right) U_{-1} + \left(\frac{1}{h^2} - \frac{p(x_0)}{2h} \right) U_1 = r(x_0)$$

$$\Rightarrow \left(-\frac{2}{h^2} - q(x_0) \right) U_0 + \left(\frac{1}{h^2} + \frac{p(x_0)}{2h} \right) (2h\gamma U_0 + U_1) + \left(\frac{1}{h^2} - \frac{p(x_0)}{2h} \right) U_1 = r(x_0)$$

$$\Rightarrow \left(-q(x_0) + \frac{2h\gamma - 2}{h^2} + \frac{2h\gamma p(x_0)}{2h} \right) U_0 + \left(\frac{2}{h^2} \right) U_1 = r(x_0)$$

$$\Rightarrow \left(-q(x_0) - \frac{2}{h^2} + \frac{2\gamma}{h} + \gamma p(x_0) \right) U_0 + \left(\frac{2}{h^2} \right) U_1 = r(x_0)$$

$i=m+1$

$$\left(-\frac{2}{h^2} - q(x_{m+1}) \right) U_{m+1} + \left(\frac{1}{h^2} + \frac{p(x_{m+1})}{2h} \right) U_m + \left(\frac{1}{h^2} - \frac{p(x_{m+1})}{2h} \right) U_{m+2} = r(x_{m+1}) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left(-\frac{2}{h^2} - q(x_{m+1}) \right) U_{m+1} + \left(\frac{1}{h^2} + \frac{p(x_{m+1})}{2h} \right) U_m + \left(\frac{1}{h^2} - \frac{p(x_{m+1})}{2h} \right) (U_m - 2h\xi U_{m+1}) = r(x_{m+1})$$

$$\Rightarrow \left(-\frac{2}{h^2} - \frac{2\xi}{h} + \xi p(x_{m+1}) \right) U_{m+1} + \left(\frac{2}{h^2} \right) U_m = r(x_{m+1})$$

6. Mostre que o método

$$U_{i+1} - 2U_i + U_{i-1} = h^2 f \left(x_i, U_i, \frac{U_{i+1} - U_{i-1}}{2h} \right), \quad j = 1, 2, \dots, m$$

quando utilizado para aproximar a solução do PVC

$$u'' = f(u', u, x), \quad u(0) = \alpha, \quad u(1) = \beta$$

é de ordem $O(h^2)$. Calcule o primeiro termo de seu erro de truncamento local.

Temos

$$\frac{u(x_{i+1}) - 2u(x_i) + u(x_{i-1}))}{h^2} = u''(x_i) + \frac{1}{12} h^2 u^{(4)}(x_i) + O(h^4)$$

$$\frac{u(x_{i+1}) - u(x_{i-1}))}{2h} = \frac{1}{2h} \left(u(x_i) + \cancel{u'(x_i)h} + h^2 u''(x_i) + \frac{h^3}{6} u'''(x_i) + O(h^4) \right) \\ = u'(x_i) + \frac{h^2}{6} u^{(3)}(x_i) + O(h^3)$$

Defina $g_i(x) = f(x_i, u_i, x)$. Temos

$$\begin{aligned} f(x_i, u(x_i), \frac{u(x_{i+1}) - u(x_{i-1}))}{2h}) &= g_i \left(\frac{u(x_{i+1}) - u(x_{i-1}))}{2h} \right) \\ &= g_i \left(u'(x_i) + \frac{h^2}{6} u^{(3)}(x_i) + O(h^3) \right) = g_i(u'(x_i)) + \left(\frac{h^2}{6} u^{(3)}(x_i) + O(h^3) \right) g_i'(u'(x_i)) + \\ &+ \frac{1}{2} \left(\frac{h^2}{6} u^{(3)}(x_i) + O(h^3) \right)^2 g_i''(u'(x_i)) + \dots \end{aligned}$$

Mais que $O(h^2)$

$$\Rightarrow f(x_i, u(x_i), \frac{u(x_{i+1}) - u(x_{i-1}))}{2h}) = f(x_i, u(x_i), u'(x_i))$$

$$+ \frac{h^2}{6} u'''(x_i) \frac{\partial f}{\partial u'}(x_i, u(x_i), u'(x_i)) + O(h^3)$$

Passando tudo para o LHS

$$Z_i = u''(x_i) + \frac{1}{12} h^2 u^{(4)}(x_i) + O(h^4) - \left[f(x_i, u(x_i), u'(x_i)) + \frac{h^2}{6} u'''(x_i) \frac{\partial f}{\partial u'}(x_i, u(x_i), u'(x_i)) + O(h^3) \right]$$

$$\Rightarrow Z_i = \frac{h^2}{12} \left[2 u^{(4)}(x_i) \frac{\partial f}{\partial u'}(x_i, u(x_i), u'(x_i)) + u^{(4)}(x_i) \right] + O(h^3)$$

$$= O(h^2)$$

7. Considerando o problema

$$u'' = f(u(x), x), \quad u(0) = \alpha, \quad u(1) = \beta.$$

A discretização convencional fornece

$$U_{i+1} - 2U_i + U_{i-1} = h^2 f(U_i, x_i)$$

que é consistente de ordem $O(h^2)$. Como estão envolvidos U_{i+1} , U_i e U_{i-1} pode-se usá-los para se obter uma aproximação melhor para $f(U_i, x_i)$ da seguinte maneira

$$U_{i+1} - 2U_i + U_{i-1} = h^2 [c_1 f(U_{i-1}, x_{i-1}) + c_2 f(U_i, x_i) + c_3 f(U_{i+1}, x_{i+1})],$$

em que c_1 , c_2 , c_3 são calculados para aumentar a precisão. Deduza o método de Numerov, que é consistente de ordem $O(h^4)$, dado por

$$U_{i+1} - 2U_i + U_{i-1} = \frac{h^2}{12} [f(U_{i-1}, x_{i-1}) + 10f(U_i, x_i) + f(U_{i+1}, x_{i+1})].$$

Temos (*) $\frac{u(x_{i+1}) - 2u(x_i) + u(x_{i-1}))}{h^2} = u''(x_i) + \frac{1}{12} h^2 u^{(4)}(x_i) + O(h^4)$

Note que $u^{(4)}(x) = \frac{d^2}{dx^2} (f(x, u(x)))$

E que (**) $\frac{f(x_{i+1}, u(x_{i+1})) - 2f(x_i, u(x_i)) + f(x_{i-1}, u(x_{i-1}))}{h^2} = \frac{d^2}{dx^2} (f(x_i, u(x_i))) + O(h^2)$

Substituindo (**) em (*)

$$\frac{u(x_{i+1}) - 2u(x_i) + u(x_{i-1}))}{h^2} = u''(x_i) +$$

$$+ \frac{h^2}{12} \left[\frac{f(x_{i+1}, u(x_{i+1})) - 2f(x_i, u(x_i)) + f(x_{i-1}, u(x_{i-1}))}{h^2} + O(h^2) \right] + O(h^4)$$

$$\Rightarrow \frac{u(x_{i+1}) - 2u(x_i) + u(x_{i-1}))}{h^2} =$$

$$- \frac{h^2}{12} \left[\frac{f(x_{i+1}, u(x_{i+1})) - 2f(x_i, u(x_i)) + f(x_{i-1}, u(x_{i-1}))}{h^2} \right] = u''(x_i) + O(h^4)$$

$$\Rightarrow \frac{u(x_{i+1}) - 2u(x_i) + u(x_{i-1}))}{h^2} = f(x_i, u(x_i)) +$$

$$+ \frac{h^2}{12} \left[\frac{f(x_{i+1}, u(x_{i+1})) - 2f(x_i, u(x_i)) + f(x_{i-1}, u(x_{i-1}))}{h^2} \right] + O(h^4)$$

$$\Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{u(x_{i+1}) - 2u(x_i) + u(x_{i-1}))}{h^2} =$$

$$= \frac{1}{12} \left[f(x_{i-1}, u(x_{i-1})) + (12-2)f(x_i, u(x_i)) + f(x_{i+1}, u(x_{i+1})) \right] + O(h^4)$$

$$\Rightarrow U_{i-1} - 2U_i + U_{i+1} = \frac{h^2}{12} \left[f(x_{i-1}, U_{i-1}) + 10f(x_i, U_i) + f(x_{i+1}, U_{i+1}) \right]$$

□

8. Discretize o problema através do método de diferenças finitas

$$\frac{d}{dx} \left(k(x) \frac{du}{dx} \right) = p(x) \frac{du}{dx} + q(x)u + r(x)$$

com condições de contorno de Dirichlet. Qual a ordem resultante do método? É possível resolver o problema onde $k(x)$ é constante por partes (portanto não-diferenciável)?

Argumento 1

Reformule o problema para que tenhamos a média das funções num intervalo $[x_i - h/2, x_i + h/2]$

$$\Rightarrow \frac{1}{h} \int_{x_i - h/2}^{x_i + h/2} k(x) \frac{du}{dx} dx = \frac{1}{h} \int_{x_i - h/2}^{x_i + h/2} p(x) \frac{du}{dx} + q(x)u + r(x) dx$$

$$\Rightarrow \frac{1}{h} \left(k(x_{i+1/2}) \frac{du}{dx}(x_{i+1/2}) - k(x_{i-1/2}) \frac{du}{dx}(x_{i-1/2}) \right) = \frac{1}{h} \left(\int_{x_i - h/2}^{x_i + h/2} p(x) \frac{du}{dx} + q(x)u + r(x) dx \right)$$

Faça aproximação de dif. finitas centrada no LHS e, no RHS, aplique alguma fórmula de aprox. de integral pelo menos $O(h^1)$. Fim.

OU

Argumento 2.

Usando aproximações de segunda ordem:

$$\frac{d}{dx} \left(k(x) \frac{du}{dx} \right) = \frac{k(x_{i+1/2}) u'(x_{i+1/2}) - k(x_{i-1/2}) u'(x_{i-1/2})}{h} + O(h^2)$$

$$= \frac{k(x_{i+1/2})}{h} \left[\frac{u(x_{i+1}) - u(x_i)}{h} + O(h^2) \right] - \frac{k(x_{i-1/2})}{h} \left[\frac{u(x_i) - u(x_{i-1}))}{h} + O(h^2) \right] + O(h^3)$$

$$= \frac{1}{h^2} \left[k(x_{i+1/2}) u(x_{i+1}) - 2(k(x_{i+1/2}) + k(x_{i-1/2})) u(x_i) + k(x_{i-1/2}) u(x_{i-1})) \right] + O(h^3)$$

Logo, temos o método $O(h^3)$ (apenas erro nas dif. finitas, todas de ordem 2)

$$\frac{1}{h^2} \left[k_{i+1/2} U_{i+1} - 2(k_{i+1/2} + k_{i-1/2}) U_i + k_{i-1/2} U_{i-1} \right] = p_i \left(\frac{U_{i+1} - U_{i-1}}{2h} \right) + q_i U_i + r_i$$

$$\Rightarrow$$

$$\frac{1}{h^2} \left[(k_{i+1/2} - p_i) U_{i+1} - 2(k_{i+1/2} + k_{i-1/2} + q_i) U_i + (k_{i-1/2} - p_i) U_{i-1} \right] = r_i$$

(Para as cond. de contorno, substituir $U_0 = \alpha$ e $U_{m+1} = \beta$)

Note que nesse desenvolvimento, o resultado é análogo ao método sobre a média (que eu supunha que seja uma espécie de volumes finitos), logo, não usamos a derivada de u . Além disso, se algum ponto da malha cair na interface de mudança de valor de k , faz sentido tomarmos a média dos valores, pelo argumento 1.

9. Refaça o exercício anterior para o problema não-linear

$$\frac{d}{dx} \left(k(x) \frac{du}{dx} \right) = f(u', u, x).$$

com condições de contorno de Dirichlet. Escreva o sistema não-linear resultante e calcule a sua matriz Jacobiana, para utilização no método de Newton.

$$x_0, \dots, x_{n+1} \quad U_0 = \alpha, \quad U_{n+1} = \beta$$

Usando a discretização do LHS do último exercício e a discretização da ex 6. (o que nos dá ordem 2)

$$\frac{d}{dx} \left(k(x_i) \frac{du}{dx} \right) = \frac{1}{h^2} \left[k(x_{i+1/2}) u(x_{i+1}) - 2(k(x_{i+1/2}) + k(x_{i-1/2})) u(x_i) + k(x_{i-1/2}) u(x_{i-1}) \right] + O(h^2)$$

$$\Rightarrow G_i(u) = k_{i+1/2} U_{i+1} - 2(k_{i+1/2} + k_{i-1/2}) U_i + k_{i-1/2} U_{i-1} - h^2 f\left(\frac{U_{i+1} - U_{i-1}}{2h}, U_i, x_i\right) = 0$$

$$i = 1, \dots, n$$

$$\frac{\partial G_i}{\partial U_i} = -2(k_{i+1/2} + k_{i-1/2}) - h^2 \frac{\partial f}{\partial U_i} \left(\frac{U_{i+1} - U_{i-1}}{2h}, U_i, x_i \right)$$

$$\frac{\partial G_i}{\partial U_{i-1}} = k_{i-1/2} + h^2 \frac{\partial f}{\partial U_{i-1}} \left(\frac{U_{i+1} - U_{i-1}}{2h}, U_i, x_i \right)$$

$$\frac{\partial G_i}{\partial U_{i+1}} = k_{i+1/2} - h^2 \frac{\partial f}{\partial U_{i+1}} \left(\frac{U_{i+1} - U_{i-1}}{2h}, U_i, x_i \right)$$

Para $i = 1$ substituir $U_{i-1} = \alpha$

Para $i = n$ substituir $U_{i+1} = \beta$